TP GRUPAL · LABORATORIO DE MÉTODOS CUANTITATIVOS · FCE UBA

¿Piloto o auto?

Qué pesa más en el resultado de una carrera de Fórmula 1, 2010–2024

Agustín Mier Torre
Joaquín Lobato Adinolfi

305 CARRERAS

80 PILOTOS

15 TEMPORADAS

LA PREGUNTA

¿Qué parte del resultado se explica por el *auto* y qué parte por el *piloto*?

01

Dónde invertir

Le indica a una escudería si poner el foco en el auto o en capacitar y buscar mejores pilotos.

02

Desde 2021, cada peso cuenta

El tope presupuestario limita cuánto se puede gastar en desarrollo.

03

El debate de siempre

Todo fanático tiene una opinión. Nosotros lo medimos con datos.

Auto = posición media de los dos pilotos de la escudería en cada carrera, analizada por escudería y año.

Talento = resultado del piloto contra su compañero, que maneja el mismo auto en la misma carrera.

DATOS Y MÉTODO

El compañero de equipo es el *grupo de control*

Piloto A

MISMO AUTO = MISMA CARRERA

Piloto B

```
posición = media de la carrera - auto - piloto
```

- Solo autos que terminaron (*Finished* o *+N vueltas*): un abandono es un atípico que no mide ni auto ni piloto.
- Solo carreras en que terminaron *los dos* pilotos del equipo: si uno abandona, no hay contra quién comparar.
- **Auto**: cuánto se aleja el equipo del promedio de la carrera. **Piloto**: cuánto se aleja de la media de su equipo. Las dos en posiciones.

6.436
RESULTADOS DE CARRERA

↓ TERMINARON · -1.156

5.280
AUTOS QUE TERMINARON (82%)

↓ TERMINARON LOS DOS DEL EQUIPO

2.209
DUELOS ENTRE COMPAÑEROS

305 carreras · 79 pilotos · 23 escuderías

Kaggle · Rohan Rao · *Formula 1 World Championship (1950–2024)*

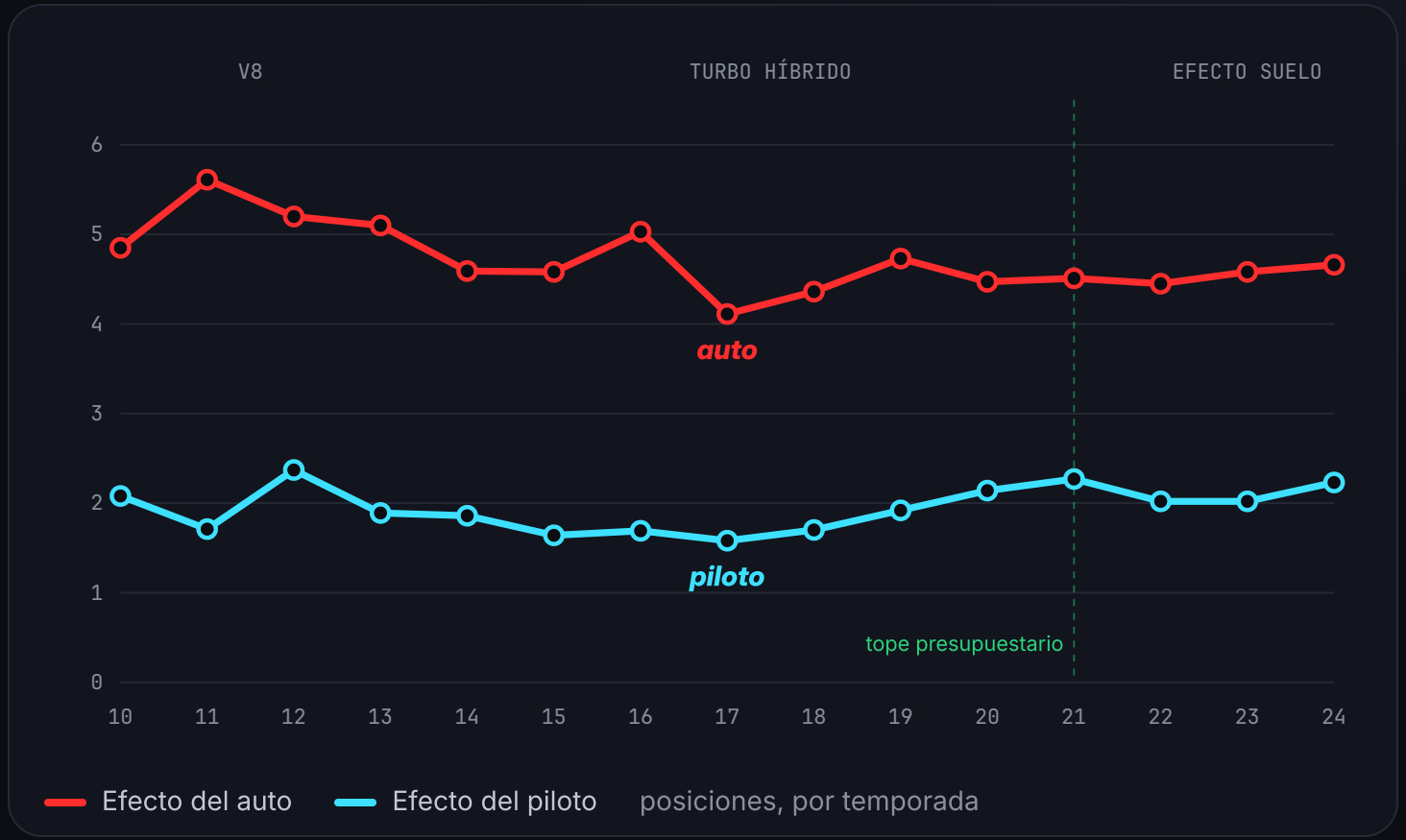
V8	Turbo híbrido	Efecto suelo
2010–2013	2014–2021	2022–2024

2,4×

el *auto* pesa 2,4 veces más que el *piloto*

El auto aleja a su equipo **4,75** posiciones del promedio de la carrera; el piloto se aleja **1,97** de su compañero.

Pasa en **las 15 temporadas**: el cociente va de 2,0 (2021) a 3,3 (2011).



RESULTADO 2

Igual hay pilotos que *marcan la diferencia*

Porcentaje de carreras en las que terminaron adelante de su compañero, con el mismo auto.

Verstappen le gana 82 de cada 100 y **Alonso**, 78. Alonso lo hizo en 4 equipos distintos: eso es el piloto, no el auto.

Pilotos con 33 duelos o más (la mediana) · la línea marca el empate (50%).

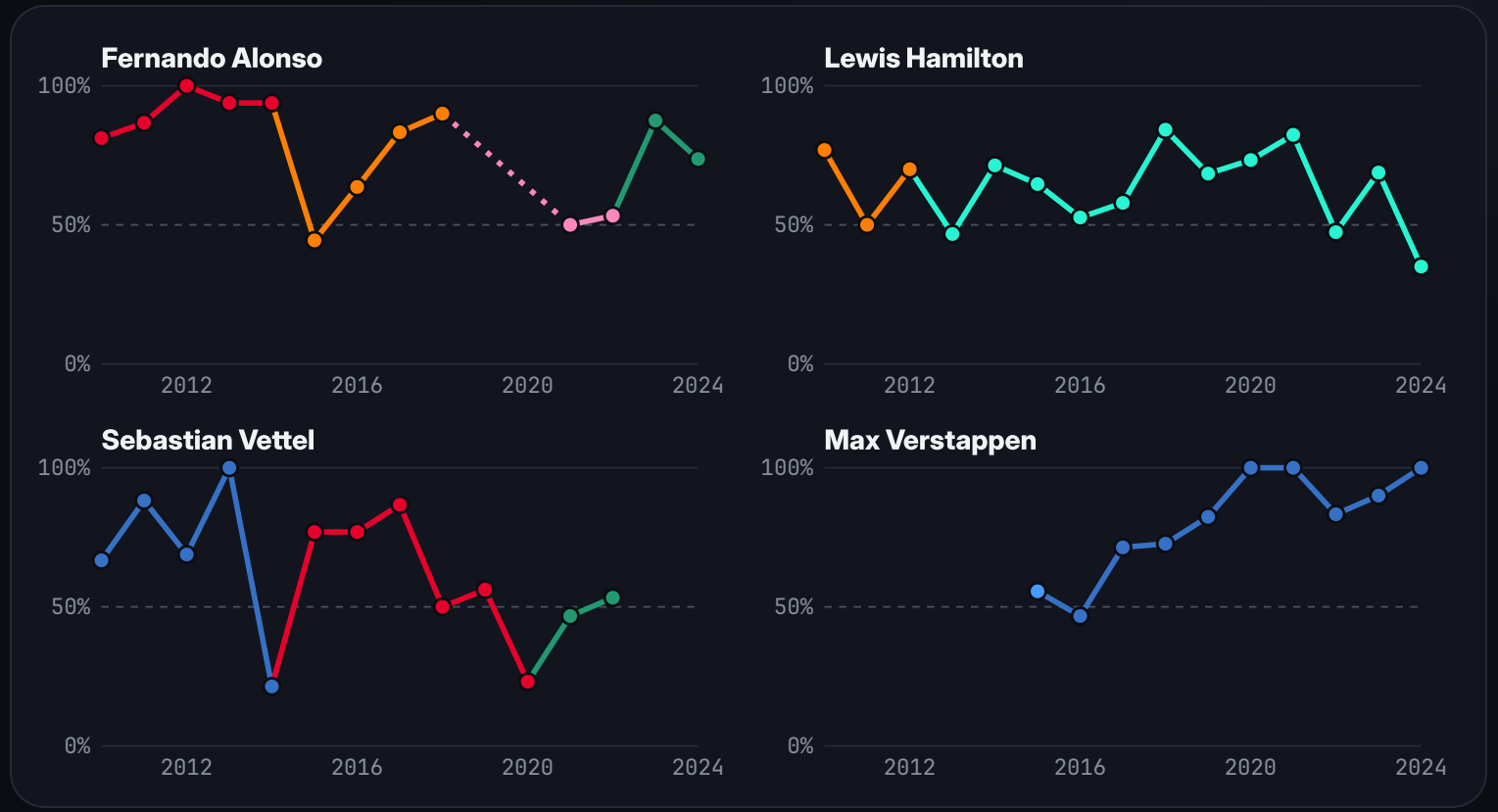


El talento se sostiene, pero *el auto* lo condiciona

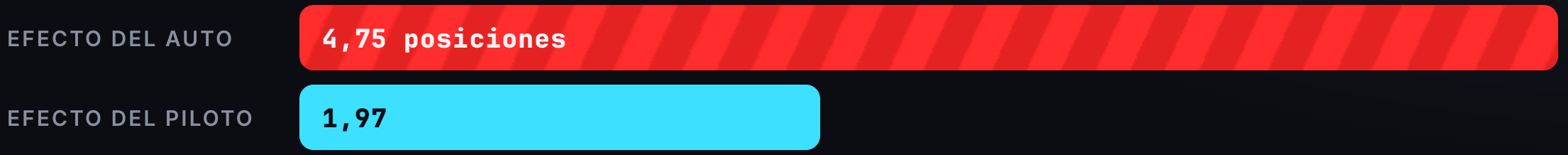
Duelos ganados al compañero, temporada por temporada, con el color del equipo.

Alonso: entre 81% y 100% en Ferrari, 44% en su primer año en McLaren.
Vettel: del 100% en 2013 al 21% en 2014, con reglamento nuevo.

Verstappen crece hasta el 100% (2020, 2021 y 2024).



Pesa más el *auto*. El *piloto* decide dentro de lo que el auto permite.



LO QUE ENCONTRAMOS

1. El auto mueve la posición 2,4 veces más que el piloto, en las 15 temporadas.
2. Dentro de un mismo auto hay pilotos que ganan 4 de cada 5 duelos.
3. Desde 2021 los autos están algo más parejos (cociente entre 2,0 y 2,3).

LIMITACIONES

- El talento se mide contra el compañero, no en términos absolutos.
- Quedan afuera los abandonos y las carreras de un solo auto.
- Solo 2010–2024: no se generaliza a otras épocas.

VUELTA 08/08 · BANDERA A CUADROS

¿Preguntas?

USO DE IA EN EL FLUJO DE TRABAJO

Modelo: Claude (Anthropic), usado como asistente con el contexto del proyecto: consigna, notebook y repositorio.

Análisis: elección de variables y hoja de ruta, filtro de autos terminados (sumar los doblados), *transform* para armar los pares de compañeros, control de reconstrucción y elección de gráficos.

Comunicación: informe en LaTeX, sitio web y esta presentación, generada por código con los mismos datos.

Validación: controles en el notebook (sumas de carreras, reconstrucción con error 0) y una segunda ejecución del código que reproduce todas las cifras. Las celdas asistidas están marcadas con su prompt.

REPOSITORIO
`github.com/Joaquin-Lobato-Adinolfi/TP_LMC_F1_Analysis`

SITIO WEB
`joaquin-lobato-adinolfi.github.io/TP_LMC_F1_Analysis`